

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 21

Média, mediana, moda e amplitude

Aluno: _____

Objetivo: calcular e interpretar as principais medidas de tendência central e uma medida simples de dispersão. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: média, mediana, moda, amplitude e leitura de conjuntos de dados.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Média

A média é soma dividida pela quantidade e utiliza todos os valores. Por isso, um valor muito alto ou muito baixo pode alterar bastante o resultado.

Dados 2,3,4,20 → média 7,25.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Mediana

Ordene os dados. Com quantidade ímpar, a mediana é o termo central. Com quantidade par, é a média dos dois termos centrais.

1,4,7,10 → mediana = $(4+7)/2 = 5,5$.

☐ 3. 3. Moda

Moda é o valor que aparece com maior frequência. Pode haver uma moda, várias modas ou nenhuma, dependendo do conjunto.

2,2,3,4,4 → duas modas: 2 e 4.

☐ 4. 4. Amplitude

Amplitude total é maior valor menos menor valor. É uma medida simples de dispersão e não deve ser confundida com média.

Dados 3,5,8,12 → amplitude = 9.

☐ 5. 5. Interpretação

Escolha a medida de acordo com a pergunta. Mediana é menos sensível a extremos do que a média; moda destaca frequência.

Uma questão pode pedir a medida mais representativa para dados com valores extremos.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Média: A média é soma dividida pela quantidade e utiliza todos os valores. Por isso, um valor muito alto ou muito baixo pode alterar bastante o resultado.
2. Mediana: Ordene os dados. Com quantidade ímpar, a mediana é o termo central. Com quantidade par, é a média dos dois termos centrais.
3. Moda: Moda é o valor que aparece com maior frequência. Pode haver uma moda, várias modas ou nenhuma, dependendo do conjunto.
4. Amplitude: Amplitude total é maior valor menos menor valor. É uma medida simples de dispersão e não deve ser confundida com média.
5. Interpretação: Escolha a medida de acordo com a pergunta. Mediana é menos sensível a extremos do que a média; moda destaca frequência.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.